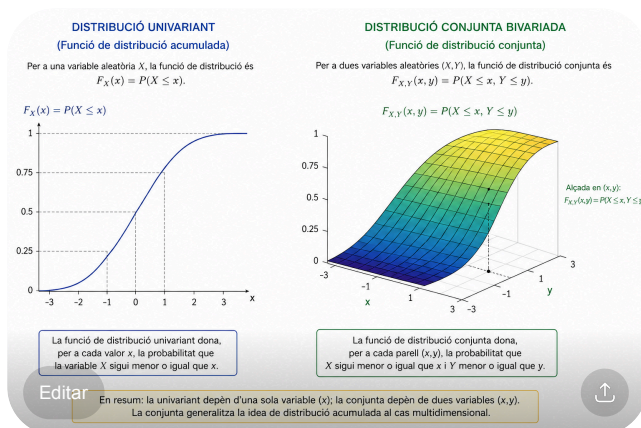
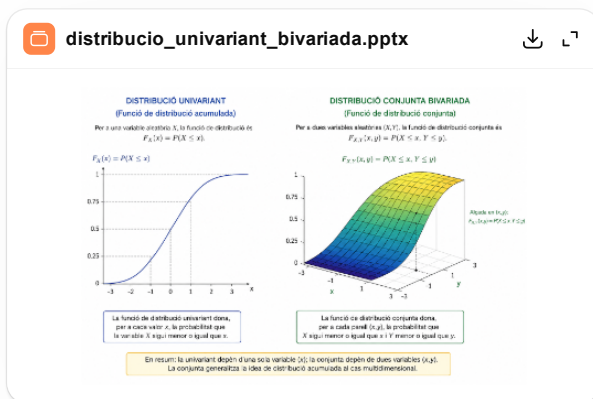




m'HO POTS DESCARREGAR EN UN PPT

Sí. He preparat el fitxer PowerPoint amb la imatge inserida en una diapositiva:



Si vols, també puc generar una versió més acadèmica amb:

- títol i subtítol,
- diverses diapositives explicatives,
- fórmules editables (no només com a imatge),
- notes per a la presentació. </>

genera una opció con las formulas de las funciones que has usado para generarla im agen

Sí. La imagen no se generó a partir de datos reales, sino con funciones ilustrativas que imitan la forma típica de una función de distribución acumulada (FDA) univariante y una función de distribución conjunta bivalente.

1. Función de distribución univariante

Una aproximación muy parecida a la curva mostrada es la función logística:

$$F_X(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

Esta función:

- Toma valores entre 0 y 1.
- Es creciente.
- Tiene forma de "S", como la de la figura.

2. Función de distribución conjunta bivalente

La superficie de la imagen puede aproximarse mediante el producto de dos funciones logísticas:

$$F_{X,Y}(x,y) = \left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) \left(\frac{1}{1+e^{-y}}\right)$$

Esta función:

- Vale aproximadamente 0 cuando x e y son muy pequeños.
- Tiende a 1 cuando ambos son grandes.
- Produce una superficie suave creciente similar a la mostrada.

Relación conceptual

La FDA univariante representa:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Mientras que la FDA conjunta bivalente representa:

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

Es decir, la distribución conjunta es la generalización natural de la distribución acumulada a dos dimensiones.

Si quieres, también puedo generarte un **PPT editable con estas fórmulas en formato matemático (LaTeX/PowerPoint Equation)** y con gráficos obtenidos exactamente a partir de estas funciones.